

รายละเอียดของรายวิชาตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

รายละเอียดของรายวิชา ระบบฐานข้อมูล
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2568

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสวิชา 4122305 ชื่อวิชา โครงสร้างข้อมูล จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

2. หลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

ประเภทหมวดวิชา

☐ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

☐ กลุ่มวิชาภาษา

☐ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

☐ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

☐ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

☐ วิชาเลือก

☐ หมวดวิชาเฉพาะ

☐ วิชาแกน

☒ วิชาเฉพาะด้าน

☐ วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ หรือหกิจศึกษา

☐ หมวดวิชาเลือกเสรี

3. อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.ชาตวุฒิ ธนาจิรันธร

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2

5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre - requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

ไม่มี

7. สถานที่เรียน

อาคาร 17 ห้องเรียน 17213

8. ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

☐ มีระบบการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาและนำไปสู่ความสำเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง รวมถึงควรนำข้อมูลเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผลการประเมิน และผลการศึกษาของนักศึกษาไปใช้เพื่อกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

☒ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

☐ มีการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเครื่องมือที่นำมาใช้ในการติดตามตรวจสอบและประเมิน เช่น การประเมินหรือข้อเสนอแนะโดยนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร การประเมินหรือการสังเกตโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

☒ มีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

☐ การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีส่วนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งก่อน

9. ปีที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

30 กันยายน พ.ศ. 2568

หมวดที่ 2 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน

1. คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา 4122305 ชื่อวิชา โครงสร้างข้อมูล จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

ประเภทข้อมูลนามธรรม ประเภทข้อมูลแบบตัวชี้และลิงก์ลิสต์ เวลาการรันงานและความซับซ้อน เบื้องต้น กองซ้อน แถวคอย การเรียกวนซ้ำ โครงสร้างต้นไม้ กราฟ ขั้นตอนวิธีของต้นไม้ ต้นไม้ทวิภาคและการค้นหาข้อมูล และการเรียงลำดับข้อมูล

2. จุดประสงค์ของรายวิชา

2.1 เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ประเภทข้อมูลนามธรรม เช่น กองซ้อน แถวคอย และลิงก์ลิสต์ ในการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และประเมินเวลาการรันงานและความซับซ้อนของ อัลกอริธึมต่างๆ เพื่อเลือกใช้อัลกอริธึมที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

2.3 เพื่อให้นักศึกษาออกแบบและใช้งานโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้และกราฟ รวมถึงการใช้ ขั้นตอนวิธีที่เกี่ยวข้องในการค้นหาข้อมูลและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมและอธิบายหลักการและขั้นตอนการเขียนโปรแกรมที่มีการเรียกวนซ้ำได้อย่างชัดเจน ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

ทฤษฎี (ชั่วโมง)	ฝึกปฏิบัติ (ชั่วโมง)	การศึกษาด้วยตนเอง (ชั่วโมง)	กิจกรรมเพิ่มเติม (ชั่วโมง)
30 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)	30 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)	75 ชั่วโมง (6 ชั่วโมง/สัปดาห์)	

ลักษณะรายวิชา



บรรยาย



ปฏิบัติการ

การวัดและประเมินผล



A - F, I



S/U

4. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา

4.1 ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

4.2 ให้คำปรึกษาแนะนำผ่านทางโทรศัพท์ / ข้อความส่วนตัว / ไลน์กลุ่ม / ไลน์ส่วนตัว ในชั้นเรียน และชั่วโมงโฮมรูม

5. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

CLO1: อธิบายหลักการทำงาน ข้อดี-ข้อเสีย และความซับซ้อนเชิงเวลาของโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานแต่ละประเภทได้ (K2)

CLO2: เลือกและประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (S3)

CLO3: แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการทำงานและส่งมอบผลงานที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา (A)

6. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

PLOs / CLOs	CLO 1	CLO 2	CLO 3
PLO 2 : สื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้และการใช้งานในชีวิตประจำวันได้	✓		
PLO5 : อธิบายหลักการ ขั้นตอนและองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง โดยใช้วิธีการทางซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม		✓	
PLO 8 : แสดงออกถึงการมีความคิดเชิงตรรกะ ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ทักษะด้านดิจิทัล และสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี			✓

หมายเหตุ : ให้ใส่เครื่องหมายถูก (✓) รายการที่มีความสอดคล้อง

7. ความสอดคล้องของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ CLOs

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี / CLOs	CLO 1	CLO 2	CLO 3
1. ความรู้ (Knowledge)	✓		
2. ทักษะ (Skills)		✓	✓
3. จริยธรรม (Ethics)			
4. ลักษณะบุคคล (Character)			
4.1 คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	✓		
4.2 คุณลักษณะเฉพาะของหลักสูตร		✓	✓

8. แผนการสอนและแผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	LLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการ สอน/สื่อที่ใช้/เครื่องมือ ในการวัด	วิธีการวัดผลและประเมินผล	สัดส่วนการ ประเมิน (100%)
1	บทนำเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล	อธิบายหลักการและทฤษฎีของ โครงสร้างข้อมูล ประเภทข้อมูล นามธรรม	4	การบรรยาย, สไลด์, แบบฝึกหัดในชั้นเรียน	การทำแบบฝึกหัดและการตอบ คำถามในชั้นเรียน	
2	ข้อมูลนามธรรม	อธิบายหลักการและใช้ข้อมูล นามธรรมได้	4	การบรรยาย, สไลด์, ฝึก ปฏิบัติสร้างและใช้งาน ลิงก์ลิสต์	การตรวจโปรแกรมที่นักศึกษา เขียนและการตอบคำถามในชั้น เรียน	
3	ตัวชี้และลิงก์ลิสต์	อธิบายและใช้งานประเภทข้อมูลแบบ ตัวชี้และลิงก์ลิสต์ในการจัดการข้อมูล	4	การบรรยาย, สไลด์, ฝึก ปฏิบัติสร้างและใช้งาน ลิงก์ลิสต์	การตรวจโปรแกรมที่นักศึกษา เขียนและการตอบคำถามในชั้น เรียน	5
4	การวิเคราะห์เวลาการรันงาน ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี	อธิบายและประเมินเวลาการรันงาน และความซับซ้อนเบื้องต้นของ อัลกอริธึม	4	การบรรยาย, การฝึก วิเคราะห์, แบบฝึกหัด	การตอบคำถามในชั้นเรียนและ การทำแบบฝึกหัด	
5	กองซ้อน	อธิบายและใช้งานกองซ้อนใน โครงสร้างข้อมูล	4	การบรรยาย, แบบฝึกหัด , การเขียนโปรแกรม	การตรวจโปรแกรมที่นักศึกษา เขียนและการตอบคำถามในชั้น เรียน	10
6	แถวคอย	อธิบายและใช้งานแถวคอยใน โครงสร้างข้อมูล	4	การบรรยาย, แบบฝึกหัด , การเขียนโปรแกรม	การตรวจโปรแกรมที่นักศึกษา เขียนและการตอบคำถามในชั้น เรียน	

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	LLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนรู้ สอน/สื่อที่ใช้/เครื่องมือ ในการวัด	วิธีการวัดผลและประเมินผล	สัดส่วนการ ประเมิน (100%)
7	การเรียงท่อน้ำ และการใช้ภาษาใน การค้นคว้าและการเรียงท่อน้ำ	ใช้ภาษาเพื่อค้นหาและกรณีศึกษาการ แก้ปัญหาการเรียงท่อน้ำ	4	การบรรยาย, ตัวอย่าง, การฝึกการเขียน โปรแกรม	การตรวจโปรแกรมที่นักศึกษา เขียนและการตอบคำถามในชั้น เรียน	10
8	สอบกลางภาค					20
9	โครงสร้างกราฟ	อธิบายและใช้งานขั้นตอนวิธีของ กราฟ	4	การบรรยาย, สไลด์, การ ออกแบบและการใช้งาน โครงสร้างกราฟ	การตรวจโปรแกรมที่นักศึกษา เขียนและการทำแบบฝึกหัด	
10	โครงสร้างกราฟ (ต่อ)	แสดงออกถึงทักษะการคิดเชิงตรรกะ ในการแก้ปัญหาโครงสร้างกราฟ	4	การบรรยาย, การทำ แบบฝึกหัด, การเขียน โปรแกรม	การตรวจโปรแกรมที่นักศึกษา เขียนและการทำแบบฝึกหัด	10
11	โครงสร้างต้นไม้	แสดงออกถึงทักษะการคิดเชิงตรรกะ ในการออกแบบโครงสร้างต้นไม้ อธิบายและใช้งานขั้นตอนวิธีของ ต้นไม้ในการค้นหาและการเรียงลำดับ ข้อมูล	4	การบรรยาย, สไลด์, การ ออกแบบและการเขียน โปรแกรมที่ใช้โครงสร้าง ต้นไม้	การตรวจโปรแกรมที่นักศึกษา เขียนและการทำแบบฝึกหัด	
12	ต้นไม้ทวิภาคและการค้นหาข้อมูล	อธิบายหลักการของต้นไม้ทวิภาคและ การค้นหาข้อมูลในต้นไม้ทวิภาค	4	การบรรยาย, แบบฝึกหัด , การออกแบบและเขียน โปรแกรมที่ใช้ต้นไม้ ทวิภาค	การตรวจโปรแกรมที่นักศึกษา เขียนและการทำแบบฝึกหัด	
13	การค้นหาข้อมูล	อธิบายและใช้งานการค้นหาข้อมูลใน โครงสร้างต่างๆ	4	การบรรยาย, สไลด์, แบบฝึกหัด, การเขียน โปรแกรม	การตรวจโปรแกรมที่นักศึกษา เขียนและการตอบคำถามในชั้น เรียน	15

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	LLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนรู้ สอน/สื่อที่ใช้/เครื่องมือ ในการวัด	วิธีการวัดผลและประเมินผล	สัดส่วนการ ประเมิน (100%)
14	การเรียงลำดับข้อมูลภายใน	อธิบายหลักการของการเรียงลำดับ ข้อมูลและขั้นตอนวิธีที่เกี่ยวข้อง	4	การบรรยาย, แบบฝึกหัด , การเขียนโปรแกรม	การตรวจโปรแกรมที่นักศึกษา เขียนและการตอบคำถามในชั้น เรียน	
15	การเรียงลำดับข้อมูลภายนอก	อธิบายหลักการของการเรียงลำดับ ข้อมูลและขั้นตอนวิธีที่เกี่ยวข้อง	4	การบรรยาย, แบบฝึกหัด , การเขียนโปรแกรม	การตรวจโปรแกรมที่นักศึกษา เขียนและการตอบคำถามในชั้น เรียน	10
16	การทบทวนและเตรียมสอบปลาย ภาค	ทบทวนเนื้อหาทั้งหมด	4	การทบทวนเนื้อหา, การ ทำข้อสอบตัวอย่าง	การทำข้อสอบตัวอย่างและการ อภิปราย	
17	สอบปลายภาค					20

เมื่อสิ้นสุดช่วงการสอบปลายภาค อาจารย์ผู้สอนดำเนินการประเมินผลการศึกษาระบบอิงเกณฑ์ เท่านั้นจากคะแนนรวม 100 คะแนน โดยประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนด้วยระบบค่าคะแนน 8 ระดับ และให้คะแนนการเรียนรายวิชา ดังนี้ คือ

ระดับ	ความหมายของผลการเรียน	ช่วงคะแนน	ค่าระดับคะแนน
A	ยอดเยี่ยม (Excellent)	80 - 100	4.00
B ⁺	ดีมาก (Very Good)	75 - 79	3.50
B	ดี (Good)	70 - 74	3.00
C ⁺	ดีพอใช้ (Fairly Good)	65 - 69	2.50
C	พอใช้ (Average)	60 - 64	2.00
D ⁺	อ่อน (Poor)	55 - 59	1.50
D	อ่อนมาก (Very Poor)	50 - 54	1.00
F	ตก (Fail)	0 - 49	0.00

หมวดที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ข้อ 5

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)	วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ตาม CLOs	วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม CLOs
CLO1 อธิบายหลักการและทฤษฎีของโครงสร้างข้อมูลประเภทข้อมูลนามธรรม ประเภทข้อมูลแบบตัวชี้และลิงก์ลิสต์ เวลาการรันงานและความซับซ้อนเบื้องต้น การค้นหาข้อมูล และการเรียงลำดับข้อมูล	การศึกษากฎการศึกษา: ให้นักศึกษาอ่านและวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ใช้โครงสร้างข้อมูลต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาจริง	ทดสอบความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีของโครงสร้างข้อมูลต่าง ๆ
CLO2 แสดงออกถึงทักษะการคิดเชิงตรรกะ โครงสร้างต้นไม้กราฟ ขั้นตอนวิธีของต้นไม้ต้นไม้ทวิภาค	การฝึกปฏิบัติ: จัดทำห้องปฏิบัติการ (Lab) ให้แก่นักศึกษาเพื่อฝึกการเขียนโปรแกรมที่ใช้โครงสร้างต้นไม้และกราฟ	การสังเกตและประเมินในห้องปฏิบัติการ: ประเมินทักษะและความเข้าใจจากการทำงานในห้องปฏิบัติการ
CLO3 ใช้ภาษาเพื่อค้นหากรณีศึกษาการแก้ปัญหาการเรียนรู้	การนำเสนอ: ให้นักศึกษาเตรียมการนำเสนอสั้น ๆ เกี่ยวกับกรณีศึกษาที่ตนเองได้ศึกษามา และแบ่งปันกับเพื่อนร่วมชั้น	ประเมินจากการนำเสนอ โดยพิจารณาความชัดเจน ความถูกต้อง และความสามารถในการตอบคำถาม

2. แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)	กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	กำหนดการประเมิน (สัปดาห์ที่)	สัดส่วนของการประเมินผล
CLO1	ทดสอบย่อย	3	5%
CLO1	โจทย์ปัญหา ครั้งที่ 1	5	10%
CLO3	โจทย์ปัญหา ครั้งที่ 2	7	10%
CLO1, CLO3	สอบกลางภาค	8	20%
CLO2	โจทย์ปัญหา ครั้งที่ 3	10	10%
CLO2	โจทย์ปัญหา ครั้งที่ 4	13	15%
CLO2	โจทย์ปัญหา ครั้งที่ 5	15	10%
CLO1, CLO2	สอบปลายภาค	17	20%

หมวดที่ 4 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตำราหลัก

ชนิษฐา นามิ. โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม. นนทบุรี: โอดีซีฯ, 2548.

สมจิตต์ ลิขิตถาวร. โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึมด้วยซี++ กรุงเทพฯ ฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น, 2549.

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. โครงสร้างข้อมูล เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ ฯ.

3. เอกสาร แหล่งเรียนรู้และข้อมูลแนะนำ

3.1 ตำราภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ใช้ชื่อต่อไปนี โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม, Datastructure

3.2 ค้นหาเนื้อหาจากเว็บไซต์โดยใช้คำค้นที่ปรากฏในอธิบายรายวิชา ศึกษาได้ทุกรูปแบบการนำเสนอ

3.3 e-Learning จากระบบ LMS ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หมวดที่ 5 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา ได้นำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาจาก

☐ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

☒ การสะท้อนคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน

☐ การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน

☒ แบบประเมินผู้สอน ฯลฯ

☐ แบบประเมินรายวิชา

☐ ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับ

นักศึกษา

☐ อื่นๆ (ระบุ)

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน

☐ ประเมินผลการสอนโดยหน่วยประเมินผลกลางของมหาวิทยาลัย

☐ ประเมินผลการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของคณะ/สาขาวิชา

☒ ประเมินผลการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทางออนไลน์

☐ สังเกตการณ์การสอน และการเสนอแนะของผู้ร่วมทีมสอน

☒ วิเคราะห์ผลจากสัมฤทธิ์ของการเรียน

3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

☐ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

☐ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน

☐ อื่นๆ (ระบุ)

4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา

☐ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

☐ การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการประจำหลักสูตรและคณะวิชา

☒ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำหลักสูตร หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร

☐ อื่นๆ (ระบุ)

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

☒ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข้อ 4

☒ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา

☐ อื่นๆ (ระบุ)

6. การปรับปรุงการสอน

ไม่มี